

л9

Сегодня завершаем блок про определители и переходим к обратным матрицам.

План такой:

- 1) Ещё раз закрепляем формулу определителя через подстановки (S_n) и из неё доказываем важное свойство для блочно-треугольных матриц.
- 2) Доказательство свойства №12: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.
- 3) «Фальшивое разложение» и связь с алгебраическими дополнениями.
- 4) Присоединённая матрица и формула для обратной матрицы через алгебраические дополнения.
- 5) Практика: обратная для 2×2 и 3×3 , и что делать для больших размеров.

0) Напоминание: определитель через подстановки

Пусть $A = (a_{ij})$ — квадратная матрица размера $n \times n$. Тогда

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

Здесь S_n — множество всех подстановок (перестановок) чисел $1, 2, \dots, n$.

Знак подстановки можно задавать так:

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\pi(\sigma)},$$

где $\pi(\sigma)$ — число **беспорядков** (инверсий) в σ : пар (i, j) таких, что $i < j$, но $\sigma(i) > \sigma(j)$.

1) Блочно-треугольная матрица: $\det$ равен произведению $\det$ диагональных блоков

Рассмотрим матрицу вида

$$D = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

где A — квадратная $k \times k$, B — квадратная $(n - k) \times (n - k)$, а блок 0 — нулевая матрица соответствующего размера.

Утверждение:

$$\det D = (\det A)(\det B).$$

Доказательство (по формуле через S_n)

В сумме по $\sigma \in S_n$ каждая слагаемая имеет вид

$$\operatorname{sgn}(\sigma) d_{1,\sigma(1)} \cdots d_{n,\sigma(n)}.$$

Если среди выбранных элементов встречается хотя бы один элемент из нижнего левого блока 0, то произведение становится нулём.

Заметим: нижний левый блок — это строки $k+1, \dots, n$ и столбцы $1, \dots, k$. Поэтому, чтобы не попасть в нули, необходимо, чтобы для всех $i > k$ выполнялось

$$\sigma(i) > k.$$

То есть последние $n-k$ строк должны выбирать столбцы только из $\{k+1, \dots, n\}$.

Но среди значений $\sigma(k+1), \dots, \sigma(n)$ ровно $n-k$ различных чисел. Значит, условие «все они больше k » эквивалентно тому, что

$$\{\sigma(k+1), \dots, \sigma(n)\} = \{k+1, \dots, n\},$$

и автоматически тогда

$$\{\sigma(1), \dots, \sigma(k)\} = \{1, \dots, k\}.$$

Иными словами: σ отдельно переставляет $1, \dots, k$ и отдельно переставляет $k+1, \dots, n$.

Тогда мы можем «разрезать» σ на две подстановки:

- $\tau \in S_k$, заданную значениями $\tau(i) = \sigma(i)$ для $i = 1, \dots, k$;
- $\rho \in S_{n-k}$, заданную так: для $l = 1, \dots, n-k$

$$\rho(l) = \sigma(k+l) - k.$$

(то есть мы берём вторую часть σ и вычитаем k , чтобы вернуться к $1, \dots, n-k$). В произведении соответствующее слагаемое распадается на «часть из A » и «часть из B »:

$$(a_{1,\tau(1)} \cdots a_{k,\tau(k)}) \cdot (b_{1,\rho(1)} \cdots b_{n-k,\rho(n-k)}).$$

Остаётся разобраться со знаком. Число инверсий у σ распадается так:

- инверсии внутри первых k позиций — это ровно $\pi(\tau)$;
- инверсии внутри последних $n-k$ позиций — это ровно $\pi(\rho)$;
- «перекрёстных» инверсий нет, потому что в первой части стоят числа $\leq k$, а во второй — числа $> k$. Значит

$$\pi(\sigma) = \pi(\tau) + \pi(\rho), \quad \operatorname{sgn}(\sigma) = \operatorname{sgn}(\tau) \operatorname{sgn}(\rho).$$

И сумма по всем допустимым σ превращается в произведение двух сумм:

$$\det D = \left(\sum_{\tau \in S_k} \operatorname{sgn}(\tau) a_{1,\tau(1)} \cdots a_{k,\tau(k)} \right) \left(\sum_{\rho \in S_{n-k}} \operatorname{sgn}(\rho) b_{1,\rho(1)} \cdots b_{n-k,\rho(n-k)} \right) = (\det A)(\det B).$$

2) Свойство №12: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

Формулировка: для любых квадратных матриц A и B одного размера $n \times n$

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Доказательство (через блочную матрицу и элементарные преобразования)

Рассмотрим блочную матрицу размера $2n \times 2n$:

$$D = \begin{pmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{pmatrix},$$

где I — единичная $n \times n$.

Шаг 1. По только что доказанному свойству для блочно-треугольной матрицы (здесь нулевой блок стоит справа сверху) имеем:

$$\det D = (\det A)(\det B).$$

Шаг 2. Теперь делаем с D элементарные преобразования строк, которые **не меняют** определитель: прибавление к строке другой строки, умноженной на число.

Идея такая: нижний левый блок равен $-I$, то есть в строках $n+1, \dots, 2n$ в первых n столбцах стоят «удобные» -1 на диагонали и нули вне диагонали. Этим мы будем занулять блок A сверху.

Переходим по столбцам A .

Обнуление 1-го столбца блока A

Для каждого $i = 1, \dots, n$ делаем

$$R_i \leftarrow R_i + a_{i1} R_{n+1}.$$

Почему именно так? В строке R_{n+1} в столбце 1 стоит -1 , поэтому в позиции $(i, 1)$ получаем

$$a_{i1} + a_{i1}(-1) = 0.$$

При этом в правом верхнем блоке (который был нулевой) появляются слагаемые вида $a_{i1} \cdot$ (первая строка матрицы B), то есть в правом блоке в строке i появляется вклад

$$a_{i1}(b_{1,1}, \dots, b_{1,n}).$$

Обнуление 2-го столбца блока A

Дальше для каждого $i = 1, \dots, n$ делаем

$$R_i \leftarrow R_i + a_{i2} R_{n+2}.$$

Аналогично зануляется второй столбец блока A , а в правый блок добавляется вклад

$$a_{i2}(b_{2,1}, \dots, b_{2,n}).$$

И так далее, для $j = 1, 2, \dots, n$:

$$R_i \leftarrow R_i + a_{ij} R_{n+j} \quad (i = 1, \dots, n).$$

После выполнения всех этих шагов верхний левый блок полностью обнуляется, а верхний правый блок превращается в матрицу произведения AB . Действительно, в позиции (i, ℓ) правого блока возникает сумма

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{j\ell} = (AB)_{i\ell}.$$

В итоге мы получаем матрицу

$$D_1 = \begin{pmatrix} 0 & AB \\ -I & B \end{pmatrix},$$

и при этом

$$\det D_1 = \det D.$$

Шаг 3. Теперь приводим D_1 к блочно-треугольному виду, чтобы считать определитель.

Сначала используем факт, что

$$\det D_1 = \det(D_1^T).$$

Транспонируем:

$$D_1^T = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ (AB)^T & B^T \end{pmatrix}.$$

Теперь меняем местами строки попарно: 1-ю с $(n+1)$ -й, 2-ю с $(n+2)$ -й, ..., n -ю с $(2n)$ -й. Это перестановка двух блоков строк.

Каждая такая перестановка двух строк меняет знак определителя, всего перестановок n , значит множитель $(-1)^n$.

После этого верхний левый блок становится $(AB)^T$, верхний правый — B^T , а нижний левый — 0, нижний правый — $-I$. Затем домножаем нижние n строк на -1 (то есть домножаем соответствующий блок строк на -1), это умножает определитель на $(-1)^n$ и компенсирует знак от перестановок.

В результате (по определителю) мы получаем блочно-треугольную матрицу вида

$$\begin{pmatrix} I & -B \\ 0 & AB \end{pmatrix}$$

(здесь можно пользоваться тем, что $\det(B^T) = \det(B)$ и $\det((AB)^T) = \det(AB)$).

А её определитель равен произведению определителей диагональных блоков:

$$\det(I) \cdot \det(AB) = \det(AB).$$

Собираем цепочку равенств:

$$\det(AB) = \det D_1 = \det D = (\det A)(\det B).$$

Свойство №12 доказано.

3) Свойство №13: «фальшивое разложение» (про алгебраические дополнения)

Напомню определения.

Минор и алгебраическое дополнение

Минор M_{ij} элемента a_{ij} — это определитель матрицы, полученной из A вычеркиванием i -й строки и j -го столбца.

Алгебраическое дополнение (кофактор) элемента a_{ij} :

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Разложение определителя по строке

Для фиксированной строки i :

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

«Фальшивое разложение»

Если взять элементы **одной** строки и умножить их на алгебраические дополнения, взятые по **другой** строке, то получится ноль:

для $i \neq k$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} C_{kj} = 0.$$

Доказательство идеи (как мы объясняли) Возьмём матрицу A и построим матрицу A' , заменив в A k -ю строку на i -ю строку (то есть сделаем две одинаковые строки).

Тогда $\det A' = 0$, потому что у матрицы две одинаковые строки (если их поменять местами, матрица не изменится, а определитель должен сменить знак — значит он равен нулю).

С другой стороны, разложим $\det A'$ по k -й строке. В A' k -я строка совпадает с i -й строкой A , а миноры (после вычёркивания k -й строки) совпадают с соответствующими минорами A . Поэтому

$$0 = \det A' = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{kj},$$

что и требовалось.

4) Присоединённая матрица и обратная матрица через алгебраические дополнения

Соберём кофакторы в матрицу

$$C = (C_{ij}).$$

Тогда предыдущие два факта можно собрать в одно матричное равенство:

- при умножении A на C^T скалярное произведение «строка $A \times$ столбец C^T » даёт - $\det A$ на диагонали (своя строка со своими дополнениями), - 0 вне диагонали (чужая строка с чужими дополнениями). То есть:

$$A C^T = (\det A) I.$$

Матрицу

$$\text{adj}(A) = C^T$$

называют **присоединённой** (адьюнктивной, adjugate) матрицей. Если $\det A \neq 0$, то можно поделить на $\det A$ и получить:

$$A \cdot \frac{1}{\det A} \text{adj}(A) = I,$$

то есть

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A).$$

Это и есть новый способ находить обратную матрицу:

- 1) посчитать кофакторы;
- 2) составить матрицу кофакторов;
- 3) транспонировать её;
- 4) разделить на $\det A$. (Мы отдельно проговорили, что в разных книгах термин «присоединённая матрица» может называться по-разному: кто-то называет так матрицу кофакторов, а кто-то — уже транспонированную. Важно следить за тем, что именно транспонируется.)

5) Практика 1: быстрый пример 2×2

Берём матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Определитель:

$$\det A = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 6 - 5 = 1.$$

Для 2×2 присоединённая (adjugate) получается по формуле «поменяли диагональные местами и сменили знак у внедиагональных»:

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

Так как $\det A = 1$, то

$$A^{-1} = \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

6) Практика 2: пример 3×3 через алгебраические дополнения

Ищем обратную к матрице

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 1. Кофакторы первой строки

C_{11} : вычёркиваем 1-ю строку и 1-й столбец:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -5 & -1 \end{vmatrix} = (-3)(-1) - 1(-5) = 3 + 5 = 8, \quad C_{11} = 8.$$

C_{12} : вычёркиваем 1-ю строку и 2-й столбец:

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 2(-1) - 1 \cdot 3 = -2 - 3 = -5, \quad C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = -(-5) = 5.$$

C_{13} : вычёркиваем 1-ю строку и 3-й столбец:

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = 2(-5) - (-3) \cdot 3 = -10 + 9 = -1, \quad C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = -1.$$

Итак, первая строка матрицы кофакторов: $(8, 5, -1)$.

Шаг 2. Полная матрица кофакторов

(Чтобы дальше не утонуть в знаках, здесь важно каждый раз помнить множитель $(-1)^{i+j}$.)

В итоге получается матрица кофакторов

$$C = (C_{ij}) = \begin{pmatrix} 8 & 5 & -1 \\ -8 & -7 & 11 \\ 8 & 3 & -7 \end{pmatrix}.$$

Тогда присоединённая матрица — это транспонирование:

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 8 & -8 & 8 \\ 5 & -7 & 3 \\ -1 & 11 & -7 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Определитель

Разложим по первой строке (это как раз «своя строка со своими дополнениями»):

$$\det A = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) = 8 + 10 - 2 = 16.$$

Шаг 4. Обратная матрица

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A) = \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 8 & -8 & 8 \\ 5 & -7 & 3 \\ -1 & 11 & -7 \end{pmatrix}.$$

То есть

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{16} & -\frac{7}{16} & \frac{3}{16} \\ -\frac{1}{16} & \frac{11}{16} & -\frac{7}{16} \end{pmatrix}.$$

(Мы на доске проверяли умножением одной строки на столбцы, что действительно получается единичная матрица.)

7) Что делать для больших матриц

Мы отдельно обсудили, что метод через алгебраические дополнения быстро становится тяжёлым: для 4×4 это уже много миноров 3×3 .

Поэтому для больших размеров обычно выгоднее другой способ, который вы уже знаете по Гауссу:

Метод Гаусса-Жордана для обратной матрицы

1) приписываем справа единичную матрицу:

$$(A \mid I);$$

- 2) элементарными преобразованиями строк приводим левую часть к I ;
- 3) то, что получится справа, и будет A^{-1} :

$$(I \mid A^{-1}).$$

Идея та же самая, что и в доказательствах: элементарные преобразования строк соответствуют умножению слева на обратимые матрицы (элементарные матрицы), поэтому мы фактически строим матрицу, которая превращает A в I .

Организационное (как прозвучало в конце)

- Домашнее задание было указано по задачнику: страницы 839–855 (и ещё упоминались номера дальше; лучше уточнить по рассылке). Конец лекции.